

1. Введение

Данный документ описывает подход, цели, и критерии успеха для тестирования мобильного приложения FinCalc, разработанного для управления автомобильными и личными финансами.

2. Объект тестирования

1. Проект: FinCalc (мобильное приложение для Android).
2. Основные компоненты: Клиентская логика, включая модули `FinanceManager`, `ReminderManager`, `CarManager`. Абстрактный класс `Calculation` и его наследники (`FuelCalculation`, `ElectricCarCalculation` и т.д.).
3. Взаимодействие: Система активно использует внешние сервисы `Firebase` (для данных и функций) и `Gemini API` (для ИИ-ассистента).
4. Критерии качества (согласно ISO 25010): Функциональная пригодность (корректность расчетов), Производительность (скорость ответа ИИ), Удобство использования (навигация и настройки).
5. Внешние зависимости: `Firebase` (хранение данных и аутентификация), `Gemini API` (сервис ИИ-ассистента).

3. Риски

1. Зависимость от сети: Сбои при сохранении данных в `Firebase` или при вызове `Gemini API`.
2. Ошибки в расчетах: Наличие ошибок округления или логических ошибок в сложных калькуляторах.
3. Безопасность ключа API: Возможность утечки ключа `Gemini` (проверяется безопасность прокси через `Firebase Functions`).

4. Аспекты тестирования

Тестирование будет сфокусировано на следующих функциональных и нефункциональных областях, напрямую связанных с Use Cases, представлена в таблице 4.1:

Таблица 4.1 – Аспекты тестирования

Аспект	Описание
Учет расходов (CRUD)	Создание, чтение, редактирование и удаление записей расхода.
Специализированные расчеты	Корректность формул и округления во всех калькуляторах (<code>Fuel</code> , <code>ElectricCar</code> , <code>BrakePath</code>).
Управление Напоминаниями	Проверка жизненного цикла (<code>Reminder</code>): создание, переход в "Просрочено", отметка "Выполнено".

ИИ-Ассистент	Проверка вызова Gemini API, стабильности соединения и корректности логирования диалога в AIChatRecord.
Настройки и История	Проверка функций смены языка/темы и корректность очистки/сохранения истории действий.
Нефункциональные требования	Проверка корректной работы на разных языках, а также визуальное соответствие интерфейса мокапам.

5. Подходы к тестированию

Определение общей стратегии, методы и типы тестирования, применяемые к проекту FinCalc представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Подходы к тестированию

Подход	Описание
Use Case-тестирование	Все разработанные потоки событий будут преобразованы в тестовые сценарии, включая основные, альтернативные и исключительные потоки.
Модульное тестирование	Проверка корректности бизнес-логики в изолированных классах, в частности, в методах <code>calculate()</code> (для всех наследников <code>Calculation</code>) и <code>validate()</code> (для форм ввода).
Интеграционное тестирование	Проверка связей между модулями (например, <code>FinanceManager</code> и <code>Firebase</code>) и внешними сервисами.
Типы тестов	Разработка и выполнение Позитивных тестов (проверка корректной работы) и Негативных тестов (проверка обработки ошибок и некорректного ввода).
Средства тестирования	Ручное тестирование на мобильном устройстве/эмуляторе (для UI/UX и интеграции). Используются фреймворки Unit-тестирования, специфичные для рабочего языка (JUnit).

6. Представление результатов

1. Критерий успеха: Тестовый сценарий считается успешным, если Фактический результат полностью соответствует Ожидаемому результату.

2. Критерий провала: Если Фактический результат отличается от Ожидаемого, тест провален, и должен быть зафиксирован дефект.

3. Критерии приёмки: Проект считается готовым к выпуску, если успешно пройдено более 90% всех тестов, включая 100% критических тестов.

7. Вывод

Разработанный План тестирования обеспечивает всесторонний подход к проверке проекта FinCalc. Он включает проверку ключевых функциональных областей, разработанных на основе UML-модели, а также тестирование устойчивости к внешним рискам (Firebase, Gemini API).

После выполнения всех описанных тестовых сценариев и успешного достижения критериев приёмки, можно будет уверенно утверждать, что продукт FinCalc обладает требуемыми атрибутами качества (функциональной пригодностью и надежностью) и соответствует всем требованиям, изложенным в Спецификации требований (SRS). Таким образом, процесс тестирования является ключевым этапом для подтверждения готовности проекта к финальной сдаче.